

Breno Cordeiro Bispo

✉ breno.bispo@ufpe.br | 🌐 Portifolio | 🎓 Google Scholar | 🔗 LinkedIn | 🏠 Lattes | 🐙 GitHub | 🆔 ORCID

Resumo

Doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Brasil, 2026 (bolsista CNPq), com pesquisa voltada ao processamento de sinais de alta ordem, neurociência computacional e sistemas complexos. Conduziu parte do doutorado no Instituto Korteweg-de Vries (KdVI) e no Instituto de Estudos Avançados (IAS) da Universidade de Amsterdã (UvA), Países Baixos, de novembro de 2023 a agosto de 2024 e de julho a outubro de 2025, com apoio da CAPES e do projeto TSP-ARK (em colaboração internacional). Nesse período, participou ativamente de eventos acadêmicos, incluindo workshops, seminários e conferências internacionais.

É mestre em Engenharia Elétrica pela UFPE (2021, bolsista CNPq) e bacharel em Engenharia Eletrônica pela UFPE (2019). Foi aluno de intercâmbio na Hochschule Offenburg, Alemanha, pelo Programa Ciência sem Fronteiras (CAPES), onde cursou Engenharia Elétrica/Tecnologia da Informação de março de 2015 a fevereiro de 2016.

Durante a graduação, atuou como monitor das disciplinas de Circuitos Elétricos, Eletrônica Analógica e Eletrônica Digital. Sua experiência profissional abrange sensores biomédicos, sistemas embarcados, Internet das Coisas (IoT) e projeto de arquitetura de hardware em FPGA.

Seus interesses de pesquisa incluem processamento de sinais em (hiper-)grafos, processamento de sinais topológicos, aprendizado de máquina, neurociência e sistemas complexos.

Formação Acadêmica

2022 – 2026	Doutorado em Engenharia Elétrica – UFPE, Brasil <i>Processamento de Sinais de Alta Ordem e Suas Aplicações na Análise de Redes Cerebrais</i> Supervisores: Prof. J. B. Lima & Prof. F. A. N. Santos (UvA)	<i>bolsista CNPq</i>
jul.–out. 2025	Pesquisador Visitante – UvA & Universitatis Mercatorum (Roma) <i>Projeto: Topological Signal Processing: Applications in bRain and Knowledge networks (TSP-ARK)</i> Supervisores: Prof. ^a S. Sardellitti (Universitatis Mercatorum) & Prof. F. A. N. Santos (UvA)	
Nov. 2023 – Jul. 2024	Pesquisador Visitante – KdVI & IAS, University of Amsterdam (UvA) <i>Doutorado sanduíche - CAPES</i> Supervisor: Prof. F. A. N. Santos (UvA)	
2019 – 2021	Mestrado em Engenharia Elétrica – UFPE, Brasil <i>Monitoramento de Sinais Vitais via NFC</i> Supervisor: Prof. Marco A. B. Rodrigues (UFPE)	<i>bolsista CNPq</i>
2012 – 2019	Bacharelado em Engenharia Eletrônica – UFPE, Brasil <i>Sistema de Controle de Acesso via RFID/NFC</i> Supervisor: Prof. Marco A. B. Rodrigues (UFPE)	
2015 – 2016	Intercâmbio na Graduação – Hochschule Offenburg, Alemanha Curso: Engenharia Elétrica/Tecnologia da Informação (Elektrotechnik/Informationstechnik)	<i>bolsista CAPES</i>

Interesses de Pesquisa e Trabalho

Processamento Topológico de Sinais • Processamento de Sinais sobre (Hiper)grafos • Aprendizado de Máquina • Análise de Dados • Neurociência • Sistemas Complexos • Internet das Coisas • Sistemas Embarcados

Descrição do Doutorado

A tese de doutorado, intitulada *Higher-Order Signal Processing and Its Applications in Brain Network Analysis* (UFPE, 2026; orientadores: Prof. Juliano B. Lima e Prof. Fernando A. N. Santos), aborda uma limitação central dos modelos baseados em grafos. Embora os grafos ofereçam uma linguagem poderosa para modelar relações diádicas, muitos sistemas complexos do mundo real—e, em particular, o cérebro humano—exibem dependências *poliádicas* envolvendo grupos de elementos em interação. Tais interações de múltiplos corpos não podem ser fielmente representadas apenas por grafos de pares. Motivada por essa lacuna, a tese desenvolve um arcabouço progressivo e unificado de processamento de sinais de alta ordem para sinais definidos sobre hipergrafos, complexos simpliciais e multicomplexos celulares, com foco particular em aplicações interpretáveis à conectividade funcional cerebral.

Trajetória de pesquisa e contribuições:

- **Processamento de Sinais em Hipergrafos (HGSP) para redes cerebrais:** O primeiro eixo da tese estende ferramentas espectrais do GSP—including análise de Fourier, filtragem e detecção de comunidades—para domínios de hipergrafos, onde uma única hiperaresta pode codificar interações entre múltiplas regiões cerebrais. Esse arcabouço combina representações em hipergrafos com medidas de teoria da informação multivariada para revelar comunidades funcionais de alta ordem em dados de fMRI em repouso. Os resultados mostram que os modelos baseados em hipergrafos revelam estruturas de comunidade integrativas e padrões de interação entre redes que são sistematicamente ignorados ou apenas parcialmente capturados pelos métodos convencionais baseados em grafos. Essa linha de trabalho estabeleceu a primeira camada metodológica da tese e resultou em um artigo publicado na *Computers in Biology and Medicine* e em

um artigo de conferência na EUSIPCO 2024 (Lyon).

- **Processamento de Sinais Topológicos (TSP) sobre multicomplexos celulares:** Desenvolvida em colaboração com a Prof. Stefania Sardellitti (Universitas Mercatorum, Roma) durante período de pesquisa visitante financiado pelo projeto TSP-ARK (2025), esta linha de trabalho estende ferramentas de processamento de sinais a multicomplexos celulares. Foram introduzidos novos operadores Laplacianos cruzados para processar sinais *entre* células de diferentes dimensões, como nós, arestas e células de ordem superior. Isso forneceu uma maquinaria algébrica unificada para modelar interações entre camadas, modalidades e dimensões topológicas. Os resultados levaram a uma submissão para a *IEEE Transactions on Signal Processing* (arXiv:2510.09139) e a um artigo na EUSIPCO 2025 (Palermo).
- **Análise multimodal de redes cerebrais de alta ordem:** A contribuição culminante estabelece um arcabouço de processamento de sinais topológicos (TSP) para análise multimodal de redes cerebrais de alta ordem. Ao integrar conjuntamente conectividade estrutural, dinâmica funcional de arestas e topologia de alta ordem específica do sujeito, este trabalho vai além das representações convencionais em grafos de pares e permite que os sinais cerebrais sejam analisados sobre domínios de complexos celulares. Introduzimos operadores de TSP e cálculo vetorial discreto na análise de redes cerebrais, fornecendo interpretações neurocientíficas para os componentes de gradiente, divergência, rotacional e harmônico no cérebro. Nesse arcabouço, a divergência revela a organização fonte-sorvedouro entre sistemas funcionais e o rotacional captura padrões de coordenação cíclica. Esta contribuição é apresentada no preprint *Multimodal Higher-Order Brain Networks: A Topological Signal Processing Perspective* (arXiv:2603.29903), submetido ao *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, com resultados preliminares publicados na EUSIPCO 2025 (Palermo).

No geral, a tese segue uma trajetória científica coerente: do processamento de sinais baseado em grafos de pares, passando por representações em hipergrafos de interações funcionais poliádicas, e finalmente chegando a arcabouços de processamento de sinais topológicos capazes de extrair características interpretáveis de cálculo vetorial discreto a partir de redes cerebrais multimodais. O trabalho foi realizado na UFPE, com período internacional no Instituto Korteweg-de Vries (KdVI) e no Instituto de Estudos Avançados (IAS) da Universidade de Amsterdã (nov. 2023–jul. 2024, financiado pela CAPES), seguido de estada de pesquisa visitante na UvA e na Universitas Mercatorum (jul.–out. 2025, projeto TSP-ARK).

Produções Acadêmicas

As três publicações mais significativas estão destacadas abaixo.

Artigos de jornais em revisão

★ Publicação mais significativa #1

BISPO, B.C.; SARDELLITTI, S.; SANTOS, F.A.N.; LIMA, J.B. (2026) “Multimodal Higher-Order Brain Networks: A Topological Signal Processing Perspective.” submetido para *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*. <https://arxiv.org/abs/2603.29903>

Este trabalho introduz o processamento topológico de sinais e operadores de cálculo vetorial discreto na análise multimodal de redes cerebrais, traduzindo componentes de gradiente, divergência e rotacional em assinaturas interpretáveis da função cerebral. A estrutura integra conjuntamente a conectividade estrutural, a dinâmica funcional das arestas e a topologia de alta-order específica do sujeito para caracterizar a organização fonte-sorvedouro, a coordenação cíclica e os padrões funcionais não gradientes.

★ Publicação mais significativa #2

SARDELLITTI, S.; BISPO, B.C.; SANTOS, F.A.N.; LIMA, J.B. (2025) “Topological Signal Processing Over Cell MultiComplexes Via Cross-Laplacian Operators.” submetido para *IEEE Transactions on Signal Processing*. <https://arxiv.org/abs/2510.09139>

Este trabalho introduz os MultiComplexos Celulares como espaços topológicos para representar interações intra e intercamadas de ordem superior em redes multicamadas. Ao definir operadores cross-Laplacianos, a estrutura permite o processamento topológico de sinais em domínios entre camadas, incluindo representações espectrais, decomposições baseadas em Hodge, filtragem de fluxos ruidosos entre arestas e aprendizado de topologia. Os resultados mostram que as bases cross-Laplacianas fornecem representações esparsas e localizadas de sinais multicamadas, com aplicações na inferência de estruturas intermodulares de ordem superior em redes cerebrais.

- LIMA, J.B., SILVA NETO, E.F., BISPO, B.C., MORGADO, P. (2026) “Schizophrenia Detection from Eletroencephalogram Signals Using Graph Permutation Entropies.” submetido para *Biomedical Signal Processing and Control*.
- SILVA NETO, E.F., BISPO, B.C., LIMA, J.B. (2026) “Tensor-Based Hypergraph Learning for Schizophrenia and ADHD Classification.” submetido para *IEEE Transactions on Image Processing*.

Artigos publicados em jornais

★Publicação mais significativa #3

BISPO, B.C.; DE OLIVEIRA NETO, J.R.; LIMA, J.B.; SANTOS, F.A.N. (2026) “From Pairwise to Higher-Order Clustering: A (Hyper-)Graph Signal Processing Approach on Brain Functional Connectivity Analysis.” *Computers in Biology and Medicine*. <https://doi.org/10.1016/j.combiomed.2025.111409>

Este estudo apresenta uma estrutura de processamento de sinais baseada em hipergrafos para a detecção de comunidades cerebrais de ordem superior, integrando o agrupamento espectral com medidas multivariadas da teoria da informação para ir além dos modelos convencionais de conectividade funcional par a par. Através de análises empíricas, substitutas e sintéticas de fMRI, o estudo demonstra que as representações em hipergrafos revelam comunidades funcionais integrativas e interações entre redes que permanecem parcialmente ocultas em abordagens baseadas em grafos.

- LIMA, J.B., **BISPO, B.C.**, SILVA NETO, E.F., MORGADO, P. (2026) “Novel measures of pairwise time series inter-dependence using graph permutation entropies: An application to brain functional connectivity.” *Computers in Biology and Medicine*, 209, 111682. <https://doi.org/10.1016/j.combiomed.2026.111682>
- **BISPO, B.C.**; DE OLIVEIRA NETO, J.R.; LIMA, J.B. (2023) “Hardware Architectures for Computing Eigendecomposition-Based Discrete Fractional Fourier Transforms with Reduced Arithmetic Complexity.” *Circuits, Systems, and Signal Processing*, v.42. <https://doi.org/10.1007/s00034-023-02493-1>

Artigos de conferência e capítulos de livro

- SARDELLITTI, S., **BISPO, B.C.**, SANTOS, F.A.N., LIMA, J.B. (2025). “Cross-Laplacians Based Topological Signal Processing over Cell Multicomplexes.” *Proceedings of the 33rd European Signal Processing Conference (EUSIPCO)*, Palermo, Itália, pp. 2647–2651. <https://doi.org/10.23919/EUSIPCO63237.2025.11226604>
- **BISPO, B.C.**, SARDELLITTI, S., SANTOS, F.A.N., LIMA, J.B. (2025). “Learning Higher-Order Interactions in Brain Networks via Topological Signal Processing.” *Proceedings of the 33rd European Signal Processing Conference (EUSIPCO)*, Palermo, Itália, pp. 2652–2656. <https://doi.org/10.23919/EUSIPCO63237.2025.11226759>
- **BISPO, B.C.**, SANTOS, F.A.N., DE OLIVEIRA NETO, J.R., LIMA, J.B. (2024). “Emergence of Higher-Order Functional Brain Connectivity with Hypergraph Signal Processing.” *Proceedings of the 32nd European Signal Processing Conference (EUSIPCO)*, Lyon, França, pp. 1332–1336. <https://doi.org/10.23919/EUSIPCO63174.2024.10715376>
- **BISPO, B.C.**, CAVALCANTE, E.L., RODRIGUES, M.A.B. (2024). “Access Control System Integrated with RFID and NFC-Enabled Smartphone Technologies.” In: *IFMBE Proceedings*, 9th ed., Eds. Springer Nature Switzerland, v.100, p.657–667. https://doi.org/10.1007/978-3-031-49407-9_65
- **BISPO, B.C.**, CUNHA, N.A., SILVA, M.C.B.C., RODRIGUES, M.A.B. (2024). “Batteryless NFC Device for Heart Rate and SpO2 Acquisition.” In: *IFMBE Proceedings*, 9th ed., Eds. Springer Nature Switzerland, v.100, p.465–475. https://doi.org/10.1007/978-3-031-49407-9_47
- SILVA, A.T.D., **BISPO, B.C.**, ESTEVES, G.R.P., SILVA, M.C.B.C., RODRIGUES, M.A.B. (2022). “A Serious Game that Can Aid Physiotherapy Treatment in Children Using Dennis Brown Orthotics.” In: *XXVII Brazilian Congress on Biomedical Engineering – IFMBE Proceedings*, Eds. Springer (Cham), v.83, p.445–450. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70601-2_69
- **BISPO, B.C.**, CAVALCANTE, E.L., ESTEVES, G.R.P., SILVA, M.C.B.C., ALVES, G.J., RODRIGUES, M.A.B. (2022). “Access Control in Hospitals with RFID and BLE Technologies.” In: *XXVII Brazilian Congress on Biomedical Engineering – IFMBE Proceedings*, Eds. Springer (Cham), v.83, p.917–924. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70601-2_137
- SILVA, A.T.D., **BISPO, B.C.**, CONCEIÇÃO, A.M., SILVA, M.C.B.C., ESTEVES, G.R.P., RODRIGUES, M.A.B. (2022). “Adapted Children’s Serious Game Using Dennis Brown Orthotics During the Preparatory Phase for the Gait.” In: *XXVII Brazilian Congress on Biomedical Engineering – IFMBE Proceedings*, Eds. Springer (Cham), v.83, p.439–443. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70601-2_68
- CUNHA, N.A., **BISPO, B.C.**, CAVALCANTE, E.L., INOCENCIO, A.V.M., ALVES, G.J., RODRIGUES, M.A.B. (2022). “Application of MQTT Network for Communication in Healthcare Establishment.” In: *XXVII Brazilian Congress on Biomedical Engineering – IFMBE Proceedings*, Eds. Springer (Cham), v.83, p.1465–1470. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70601-2_216
- SILVA, M.C.B.C., **BISPO, B.C.**, SILVA, C.M., CUNHA, N.A., SANTOS, E.A.B., RODRIGUES, M.A.B. (2022). “Assisted Navigation System for the Visually Impaired.” In: *XXVII Brazilian Congress on Biomedical Engineering – IFMBE Proceedings*, Eds. Springer (Cham), v.83, p.1439–1444. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70601-2_212
- CUNHA, N.A., **BISPO, B.C.**, FERREIRA, K.R.C., ALVES, G.J., ESTEVES, G.R.P., SANTOS, E.A.B., RODRIGUES, M.A.B. (2022). “Communication in Hospital Environment Using Power Line Communications.” In: *XXVII Brazilian Congress on Biomedical Engineering – IFMBE Proceedings*, Eds. Springer (Cham), v.83, p.1451–1455. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70601-2_214
- SILVA, A.T.D., SILVEIRA, J.V.B.D., ESTEVES, G.R.P., **BISPO, B.C.**, CUNHA, N.A., KUNKEL, M.E., RODRIGUES, M.A.B. (2022). “Development and Customization of a Dennis Brown Orthosis Prototype Produced from Anthropometric Measurements by Additive Manufacturing.” In: *XXVII Brazilian Congress on Biomedical Engineering – IFMBE Proceedings*, Eds. Springer (Cham), v.83, p.465–470. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70601-2_72
- CHAVES FILHO, A.C., INOCENCIO, A.V.M., FERREIRA, K.R.C., CAVALCANTE, E.L., **BISPO, B.C.**, RO-

- DRIGUES, C.M.B., LESSA, P.S., RODRIGUES, M.A.B. (2022). “Geriatric Physiotherapy: A Telerehabilitation System for Identifying Therapeutic Exercises.” In: *XXVII Brazilian Congress on Biomedical Engineering – IFMBE Proceedings*, Eds. Springer (Cham), v. 83, p. 969–974. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70601-2_144
- SILVA, C.M., **BISPO, B.C.**, ESTEVES, G.R.P., CAVALCANTE, E.L., OLIVEIRA, A.L.B., SILVA, M.C.B.C., CUNHA, N.A., RODRIGUES, M.A.B. (2022). “Transducer for the Strengthening of the Pelvic Floor Through Electromyographic Biofeedback.” In: *XXVII Brazilian Congress on Biomedical Engineering – IFMBE Proceedings*, Eds. Springer (Cham), v. 83, p. 935–940. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70601-2_139
 - **BISPO, B.C.**, CUNHA, N.A., CAVALCANTE, E.L., ESTEVES, G.R.P., FERREIRA, K.R.C., CHAVES FILHO, A.C., RODRIGUES, M.A.B. (2022). “Wearable System for Postural Adaptation.” In: *XXVII Brazilian Congress on Biomedical Engineering – IFMBE Proceedings*, Eds. Springer (Cham), v. 83, p. 387–393. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70601-2_60

Projetos de Pesquisa

- 2024 – atual **Processamento de Sinais sobre Grafos: Contribuições Teóricas e Cenários de Aplicação**
Coordenador: Prof. Juliano B. Lima (UFPE)
 O tema central deste projeto é o processamento de sinais sobre grafos (GSP), dentro do qual se deve contemplar avanços teóricos conectados a aplicações, abrangendo subtópicos atuais e relevantes. A ideia é desenvolver ferramentas que generalizem conceitos do processamento de sinais clássico para sinais definidos sobre estruturas subjacentes modeláveis por meio de grafos (medições numa rede de sensores, níveis de atividade em regiões cerebrais conectadas, atributos dos pixels ou pontos de uma imagem digital etc.).
- 2022 – 2024 **Contribuições ao Processamento de Sinais com Aplicações à Internet das Coisas e à Representação de Imagens Digitais**
Coordenador: Prof. Juliano B. Lima (UFPE)
 Avança a teoria do processamento de sinais sobre grafos, introduzindo novas ferramentas para sinais definidos em grafos, com aplicações em redes de sensores IoT e representação de imagens digitais.
- 2024 – 2026 **TSP-ARK: Processamento de Sinais Topológicos – Aplicações em Redes Cerebrais e do Conhecimento**
Coordenadores: Prof.^a S. Sardellitti (Universitas Mercatorum) & Prof. F. A. N. Santos (UvA)
 Desenvolve novos métodos de processamento de sinais topológicos com aplicações à análise de redes cerebrais.
- 2020 – 2021 **Monitoramento de Exercícios Terapêuticos e Parâmetros Hemodinâmicos para Pacientes em Alta Hospitalar Pós-COVID-19**
Coordenador: Prof. Marco A. B. Rodrigues (UFPE)
 Desenvolveu dispositivo vestível para monitoramento não invasivo de sinais vitais e exercícios terapêuticos por acelerometria e imagem, com classificação por rede neural para reabilitação remota.

Apresentações e Palestras

- “Network Inference.” (2026) *CIMPA Research School – The Mathematics of Complex Systems*, Recife, Brasil.
- “Application of Topological Signal Processing to Brain Networks.” (2024) *Cutting-Edge Perspectives on Brain Networks Workshop*, Universitas Mercatorum, Roma, Itália, 2025.
- “An Overview on Hypergraph Signal Processing and Its Application in Neuroscience.” (2024) *KdVI DM Seminar*, Universidade de Amsterdã.

Experiência Profissional

- mar.–dez. 2018 **Estagiário de Engenharia** – EngeBIO NE, Recife · Desenvolvimento de sistema de controle de acesso via RFID/NFC.
- fev.–jun. 2021 **Estágio de Docência** – UFPE · Eletrônica Digital 1A.
- 2014 – 2017 **Monitor Acadêmico** – UFPE · Circuitos Elétricos (2014); Eletrônica Digital (2016–2017); Eletrônica Analógica (2017).

Habilidades Técnicas

Linguagens de programação	C/C++, Python, MATLAB
Descrição de hardware	VHDL, Verilog
Ambientes de desenvolvimento	Arduino IDE, Quartus, KiCAD, LTSpice
Microcontroladores	ESP8266, ESP32, ATMEGAs
Plataformas FPGA	Altera DE2-115, DE1-SoC
Protocolos IoT	MQTT, LoRa, Bluetooth/BLE, WiFi, Ethernet, nRF24L01
Sistemas operacionais	Windows, Linux

Idiomas

Português – Nativo Inglês – Fluente (TOEFL ITP B2) Alemão – Intermediário (TELC B1)

Prêmios

2017 **Desafio SBrT de Comunicações Digitais para Aplicações Militares** – Sociedade Brasileira de Telecomunicações (SBrT).